

Lección 3 Control de un LED por el botón

Introducción

En esta lección, aprenderás cómo usar pulsadores con entradas digitales para activar un LED y en off. Pressing el botón cambia el LED; presionando el otro botón se apagará el LED.

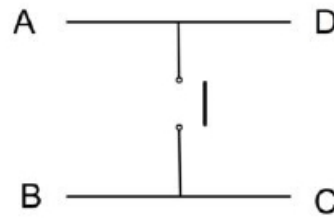
Hardware necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * tabla de circuitos
- ✓ 1 * 5 mm LED rojo
- ✓ 1 * 220 ohm Resistor
- ✓ 2 * Botones
- ✓ 7 * cables M-M Jumper

Principio

Botón

Los botones son un componente común usado para controlar dispositivos electrónicos. Normalmente se usan como interruptores para conectar o desconectar los circuitos. Aunque los botones vienen en una variedad de tamaños y formas, la que se utiliza aquí es a6mmmini-button, como se muestra en las siguientes imágenes. Los pines señalados por las flechas del mismo color están destinados a ser conectados.



Código de interpretación

`int ledPin = 5; // color rojo al pin 5 en el Arduino`

`int buttonApin = 9; // un botón al pin 9 en el Arduino`

`int buttonBpin = 8; // botón anther para el pin 8 en el Arduino`

`leds byte = 0;`

// La función 'setup' define el ledPin como una salida como normal, pero ahora tenemos las dos entradas a tratar. En este caso, se utiliza el conjunto de la pinMode para ser 'INPUT_PULLUP'

`void setup ()`

`{`

`pinMode (ledPin, OUTPUT);`

`pinMode (buttonApin, INPUT_PULLUP);`

`pinMode (buttonBpin, INPUT_PULLUP);`

`}`

// El pinMode de INPUT_PULLUP significa que el pin se va a utilizar como entrada, pero que si nada más se conecta a la entrada, debe ser 'levantado' en ALTO. Es decir, el valor de la entrada por defecto es alto, a menos que se tire BAJA por la

acción de pulsar el botón.

// Esta es la razón por los interruptores están conectados a GND. Cuando se presiona un interruptor, se conecta el pin de entrada a GND, por lo que ya no es ALTO. Dado que la entrada es normalmente ALTO y sólo pasa a BAJO cuando se pulsa el botón, la lógica es un poco inversa. Manejemos esto en la función de 'bucle'.

```
void loop ()  
{  
  si (digitalRead (buttonApin) == LOW)  
  {  
    digitalWrite (ledPin, HIGH);  
  }  
  si (digitalRead (buttonBpin) == LOW)  
  {  
    digitalWrite (ledPin, LOW);  
  }  
}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito

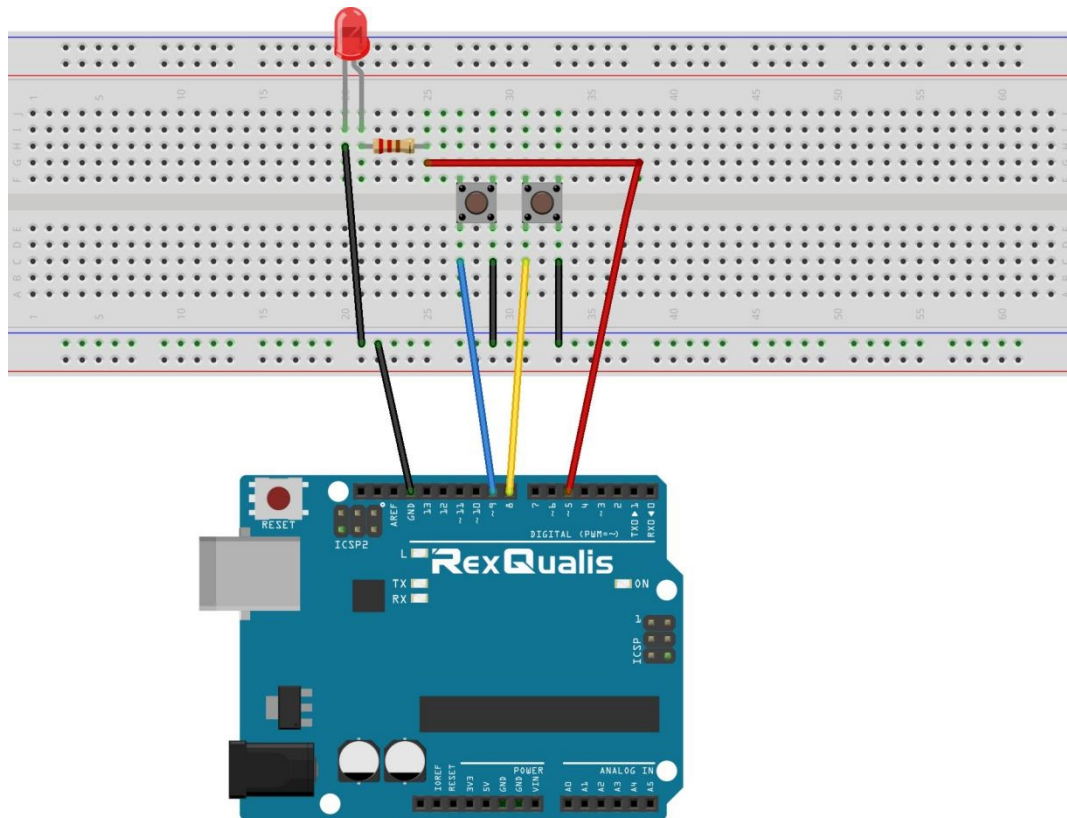
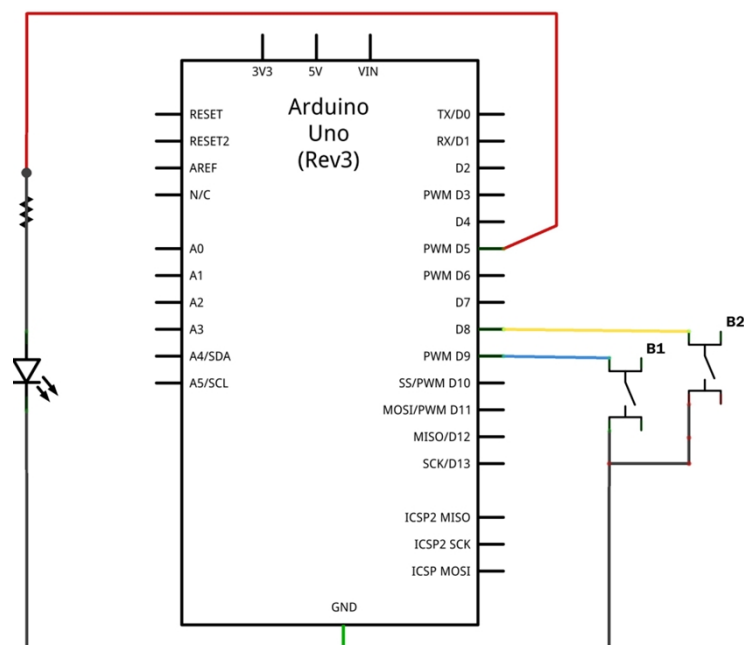
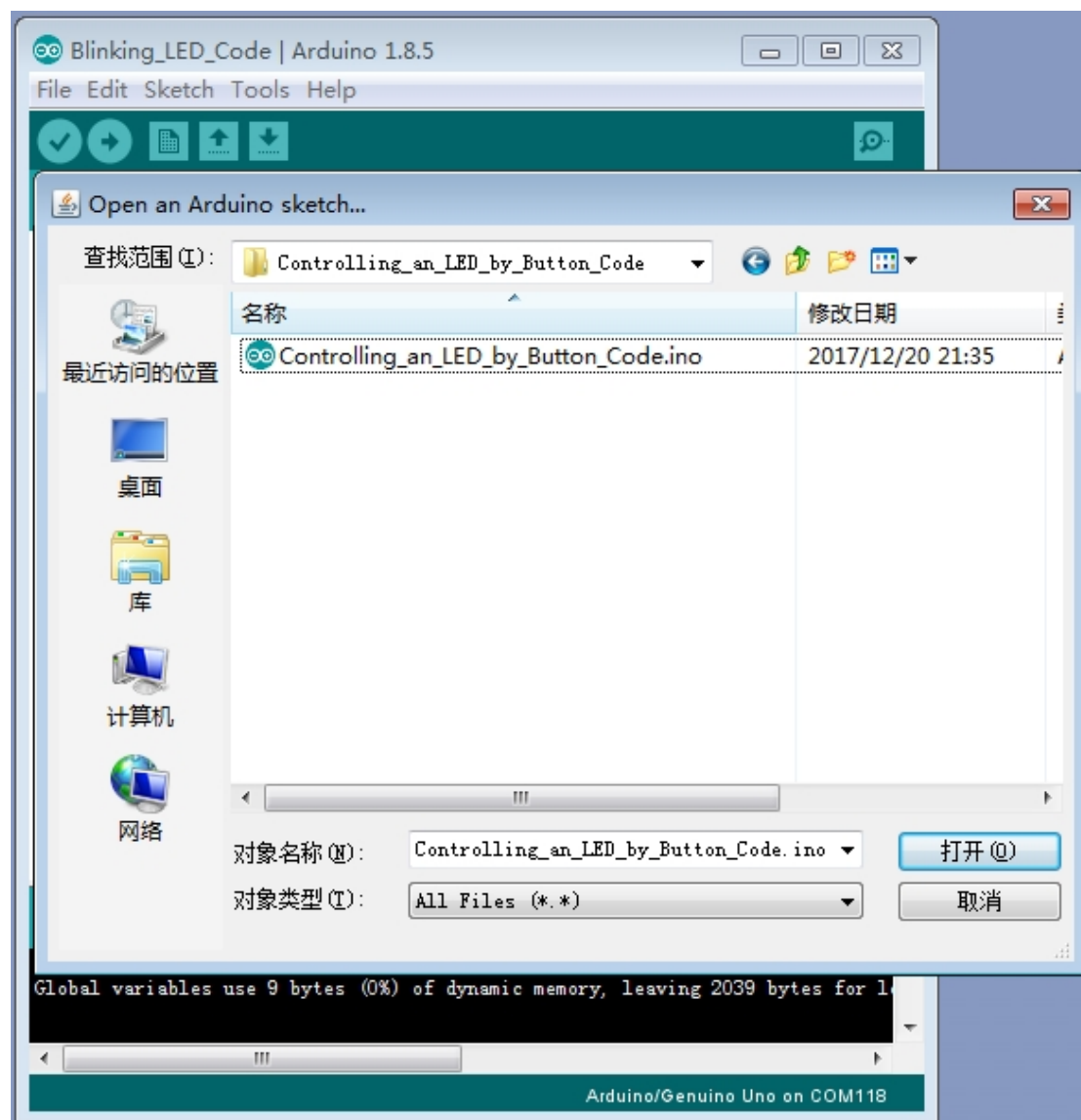


Diagrama Esquemático



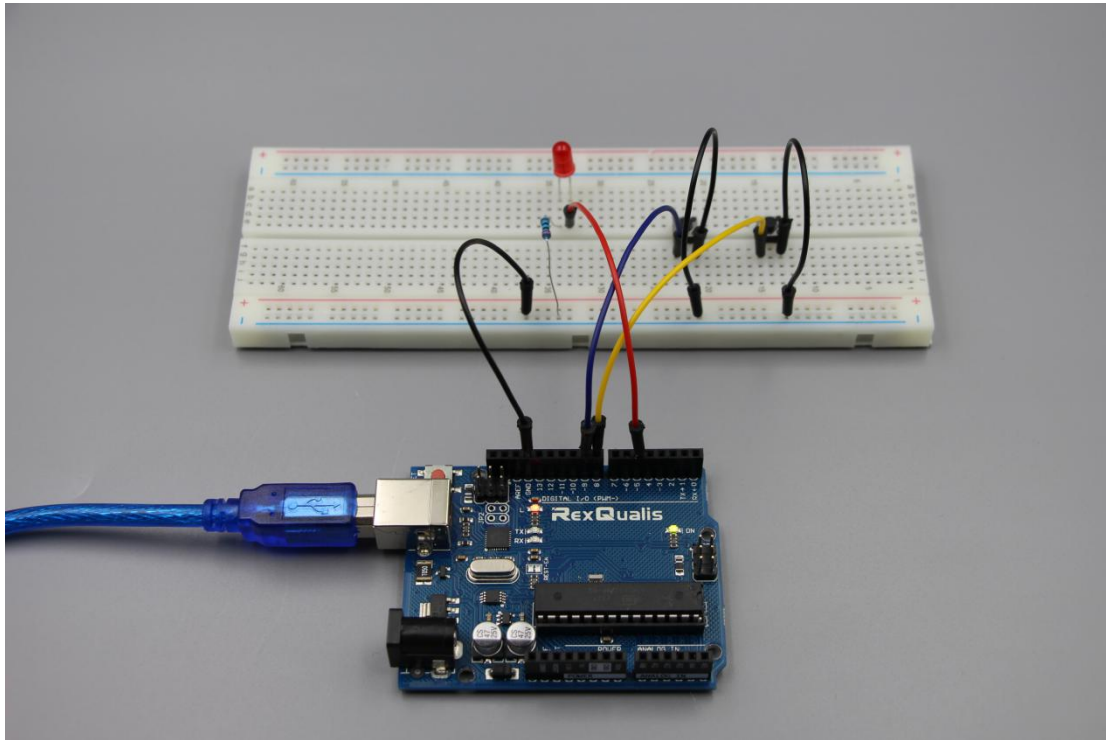
Paso 2: Abrir el código: Controlling_an_LED_by_Button_Code



Paso 3: Coloque la placa Arduino UNO R3 a su ordenador mediante un cable USB y compruebe que el '**tipo de placa**' y '**Puerto Serie**' se establecen correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora, pulsa el botón derecho, el LED, y presiona el botón izquierdo, el LED se apagará.



Si no está funcionando, asegúrate de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en tu tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prefacio.